



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

ASIGNATURA: INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

SECCIÓN 1

“Unidad VII: Monitoreo, Calidad y Cierre del Proyecto y Unidad VIII: Cierre, Retrospectiva y Transición a Operaciones”

DOCENTE:

Félix Márquez

ALUMNOS:

Luis Millán

V - 30.040.213

Endrys Flores

V - 30.451.556

Robert Castro

V - 30.994.049

Jesus Báez

V - 26.753.871

Ciudad Guayana, Septiembre del 2026.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
Contexto del caso 1.	4
Explicación de la Contradicción entre el Enfoque Tradicional y la Realidad del Negocio.	4
Métricas de Flujo para Diagnosticar y Resolver el Problema Real	5
Por Qué un Buen CPI y SPI No Garantizan una Buena Entrega	6
Las Cuatro Métricas y sus Dos Dimensiones	7
El Círculo Vicioso que Explica los Fallos	9
Integración en un Tablero Híbrido	9
Recomendaciones de Calidad Basadas en la Sección 2	10
Umbrales de Calidad en el Pipeline	10
Definición de Terminado y Criterios de Aceptación	11
Automatización de Pruebas	12
Criterios para la Revisión Técnica de Coherencia	13
Contexto del caso 2.	14
Análisis Crítico del Enfoque "Entrega y Abandono" (Throw It Over the Wall)	14
Conclusiones sobre Lecciones Aprendidas y Gestión del Conocimiento	18
Importancia de los Procesos de Cierre Formal	19
CONCLUSIONES	21
REFERENCIAS	23

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la gestión moderna de proyectos de software, terminar una iniciativa no basta con seguir métodos tradicionales de control rígido. Es necesario avanzar hacia modelos integrados que permitan entregar valor de forma continua, mantener la estabilidad operativa y asegurar una evolución sostenible del producto. Este informe presenta un análisis y desarrollo de las Unidades VII y VIII. Se enfoca en cerrar la brecha que existe entre los indicadores predecibles de gestión y la percepción real de valor que tiene el negocio. El documento se organiza en torno a la resolución de dos casos prácticos fundamentales:

Monitoreo Híbrido y Métricas de Alto Rendimiento (Caso 1): Se revisa la contradicción cuando un proyecto muestra indicadores de desempeño positivos, como $CPI = 1.05$ y $SPI = 1.02$, pero el negocio sufre retrasos grandes e incidentes frecuentes en producción. Se explica por qué la Gestión del Valor Ganado (EVM) y los diagramas de Gantt no miden la salud del flujo ni la calidad operativa.

Transición Operativa y Mejora Continua revisa el modelo antipatrón de entrega y abandono que aparece después de poner infraestructura tecnológica. Se observan los riesgos que surgen cuando la pérdida de conocimiento técnico aumenta, cuando la deuda operativa crece y cuando la cadena de valor se rompe. Para evitar estas fallas, se crea un plan de acción concreto con tres ejes. El primer eje es la transferencia activa de conocimiento a través de prácticas de sombra y la gestión de deuda técnica. El segundo eje adopta marcos de operabilidad con ITIL 4 y Site Reliability Engineering, estableciendo objetivos de nivel de servicio (SLO) y presupuestos de error. El tercer eje ejecuta revisiones post-implementación (PIR) alineadas a la mejora continua de la organización y la PMO.

Contexto del caso 1.

“Un director de proyecto reporta a la junta directiva que su iniciativa de desarrollo de software va perfectamente: el Índice de Desempeño del Costo (CPI) es 1.05 y el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 1.02, lo que indica que está ligeramente por debajo del presupuesto y adelantado según la línea base del diagrama de Gantt. Sin embargo, el área de negocio se queja de que las nuevas funcionalidades tardan mucho en llegar a los usuarios y, cuando lo hacen, frecuentemente generan incidentes que requieren correcciones urgentes. Utilizando los conceptos de monitoreo híbrido y métricas de alto rendimiento, ¿cómo explicaría esta aparente contradicción y qué 2 o 3 métricas específicas (de Flujo o DORA) implementaría de inmediato para diagnosticar y resolver el problema real?”

Explicación de la Contradicción entre el Enfoque Tradicional y la Realidad del Negocio.

El director del proyecto reporta un indicador CPI de 1.05 (costo eficiente por debajo del presupuesto) y un SPI de 1.02 (cronograma adelantado respecto a la línea base). Sin embargo, el área de negocio experimenta demoras en las entregas e incidentes recurrentes en la producción. Esta aparente contradicción ocurre por la diferencia fundamental entre el monitoreo predictivo/tradicional y la salud del flujo operativo en un entorno ágil e híbrido:

1. Ilusión de Cumplimiento Técnico vs. Flujo Real de Valor:

- El diagrama de Gantt y el EVM (Earned Value Management) miden la ejecución interna frente a un plan estático y presupuestado (hitos y tareas completadas).
- No obstante, el EVM no evalúa el tiempo de ciclo total desde que el cliente solicita una funcionalidad hasta que esta es utilizable en producción, ni evalúa la estabilidad del sistema.

2. Acumulación de Trabajo en Progreso (WIP Excesivo) y Cuellos de Botella:

- El equipo puede estar construyendo módulos a ritmo acelerado (cumpliendo el avance físico y financiero del SPI), pero acumulando funcionalidades retenidas en fases intermedias (como pruebas manuales, revisión de código o despliegue).
- Esto genera un WIP alto, lo cual infla el Lead Time y retrasa la entrega efectiva al usuario final.

3. Falta de Correlación entre Presupuesto y Calidad Operativa:

- Un CPI favorable solo demuestra que se están consumiendo menos recursos económicos de los planificados, pero no garantiza que las entregas cumplan con la Definición de Terminado (DoD) ni que estén exentas de deuda técnica.

Métricas de Flujo para Diagnosticar y Resolver el Problema Real

Para visibilizar y resolver los cuellos de botella en la entrega de valor, implementaremos inmediatamente las siguientes métricas de flujo:

a) Lead Time (Tiempo de Entrega Global)

- **Definición:** Mide el tiempo total transcurrido desde que el área de negocio formula un requerimiento/historia de usuario hasta que la funcionalidad está desplegada de forma estable en producción y utilizable por los usuarios.
- **Objetivo de Implementación:** Diagnosticar la causa de las quejas por demoras, permitiendo identificar retrasos en fases previas a la ejecución y en los procesos de paso a producción.

b) Cycle Time (Tiempo de Ciclo Interno)

- **Definición:** Mide el tiempo exacto que le toma al equipo técnico procesar e implementar un ítem de trabajo una vez que se inicia su desarrollo activo.

- **Objetivo de Implementación:** Evaluar la eficiencia técnica interna y detectar trabas dentro del pipeline de desarrollo. Si el Cycle Time es bajo pero el Lead Time es alto, el problema no está en la programación, sino en la validación, pruebas o aprobación de despliegue.

c) Trabajo en Progreso (WIP - Work in Progress)

- **Definición:** Mide la cantidad de historias de usuario o tareas que se encuentran iniciadas pero no finalizadas simultáneamente en el sistema.
- **Objetivo de Implementación:** Aplicar la Ley de Little mediante la fijación de límites estrictos de WIP en el tablero de control (e.g., Trello, Asana o Jira). Limitar el WIP reduce la multitarea, descongiona el flujo de trabajo y minimiza los cuellos de botella.

Métricas DORA, Umbrales de Calidad y Automatización de Pruebas para Explicar y Resolver la Entrega de Software con Fallos

Por Qué un Buen CPI y SPI No Garantizan una Buena Entrega

El CPI y el SPI provienen de la Gestión del Valor Ganado (EVM). Comparan el trabajo realizado con la línea base de costo y cronograma (Project Management Institute [PMI], 2017).

Un CPI de 1.05 significa que por cada unidad monetaria gastada se obtuvo 1.05 unidades de valor planificado. Un SPI de 1.02 indica que el proyecto avanza algo más rápido que lo programado. Ambos indicadores responden a la pregunta “¿estamos cumpliendo el plan?”.

Ninguno responde a “¿el software llega rápido a los usuarios y funciona bien cuando llega?”.

La contradicción del caso tiene tres causas. La primera es que la EVM mide el avance del plan, no el flujo de valor. El valor ganado se acredita cuando una tarea del cronograma se marca como completada, aunque esa funcionalidad todavía no esté en producción. La segunda causa es

que la EVM no mide la calidad. Una tarea terminada con defectos suma el mismo valor ganado que una tarea sin defectos, y la deuda técnica que se acumula no aparece en ningún índice. La tercera causa es que las correcciones urgentes son trabajo no planificado. Como no forman parte de la línea base, consumen capacidad del equipo sin reflejarse en el SPI y retrasan las siguientes entregas reales. El resultado es un tablero “verde” para la dirección y una experiencia “roja” para el negocio.

Análisis del Caso con las Métricas DORA

Las Cuatro Métricas y sus Dos Dimensiones

Se agrupan las métricas DORA en dos dimensiones. La dimensión de rendimiento, o velocidad, incluye la Frecuencia de Despliegue (cuántas veces se lanza a producción) y el Tiempo de Entrega de Cambios (cuánto tarda un cambio desde el commit hasta que funciona en producción). La dimensión de estabilidad incluye la Tasa de Fallo de Cambios (qué porcentaje de despliegues causa fallos en producción) y el Tiempo de Restauración del Servicio (cuánto tarda el equipo en recuperarse de un incidente). Las dos quejas del negocio encajan exactamente en estas dos dimensiones. “Las funcionalidades tardan mucho” es un problema de rendimiento. “Generan incidentes” es un problema de estabilidad.

La Tabla 1 aplica cada métrica al caso. Como el enunciado no aporta mediciones reales, los valores de la columna “Situación probable” son hipotéticos e ilustrativos. Su objetivo es mostrar qué revelaría cada métrica si se midiera hoy, no afirmar un dato del caso.

Tabla 1*Aplicación de las Cuatro Métricas DORA al Caso 1*

Métrica DORA	Síntoma en el caso	Situación probable (ilustrativa)	Meta propuesta
Frecuencia de Despliegue	Las funcionalidades llegan tarde a los usuarios.	Un despliegue mensual o al cierre de cada fase del Gantt.	Al menos un despliegue semanal; avanzar hacia despliegues a demanda.
Tiempo de Entrega de Cambios	Un cambio terminado se espera semanas antes de producción.	Entre 4 y 6 semanas desde el commit hasta producción.	Menos de 1 semana; después, menos de 1 día.
Tasa de Fallo de Cambios	Las entregas suelen causar incidentes.	Cerca de 4 de cada 10 despliegues requieren una corrección urgente.	Por debajo del 15 % de los despliegues.
Tiempo de Restauración del Servicio	Las correcciones son urgentes y costosas.	Varios días por incidente, porque cada corrección viaja en un lote grande.	Menos de 1 día; idealmente, menos de 1 hora con reversión automática.

El Círculo Vicioso que Explica los Fallos

Las cuatro métricas no actúan por separado. En el caso se refuerzan entre sí y forman un círculo vicioso. Como el equipo despliega con poca frecuencia, cada entrega acumula muchos cambios. Un lote grande es más difícil de probar y de revisar, así que la probabilidad de que algo falle sube, y con ella la Tasa de Fallo de Cambios. Cuando ocurre un incidente, encontrar la causa dentro de un lote grande tarda más, lo que alarga el Tiempo de Restauración. Las correcciones urgentes interrumpen el trabajo planificado y alargan el Tiempo de Entrega de las siguientes funcionalidades. Para “recuperar el cronograma”, el equipo tiende a comprimir las pruebas al final de la fase y a juntar todavía más cambios en el próximo lanzamiento. El ciclo vuelve a empezar.

Este círculo explica por qué el CPI y el SPI pueden verse bien. El equipo sí produce el trabajo planificado a tiempo y dentro del presupuesto. Lo que falla es el sistema de entrega: cómo ese trabajo se integra, se valida y llega a producción. Humble y Farley (2010) sostienen que la forma de romper este ciclo es reducir el tamaño de los lotes y automatizar la validación. Así, cada cambio pequeño se prueba y se despliega con poco riesgo. Las recomendaciones de la siguiente sección siguen esa lógica.

Integración en un Tablero Híbrido

Las métricas DORA no reemplazan a la EVM. La complementan. Se recomienda que el tablero que se presenta a la junta directiva muestre, uno al lado del otro, el CPI y el SPI para la salud financiera y del cronograma, y las cuatro métricas DORA para la velocidad y la estabilidad de la entrega. Así la dirección vería la misma realidad que percibe el negocio. Un CPI de 1.05 junto a una Tasa de Fallo de Cambios del 40 % ya no se leería como un proyecto que “va perfectamente”.

Recomendaciones de Calidad Basadas en la Sección 2

Se agrupan en tres frentes: umbrales de calidad en el pipeline, una Definición de Terminado explícita y una estrategia de automatización de pruebas.

Umbrales de Calidad en el Pipeline

Un umbral de calidad, o quality gate, es una condición medible que el pipeline de entrega verifica de forma automática. Si no se cumple, el cambio no avanza. Humble y Farley (2010) explican que las puertas de calidad automatizadas en el pipeline eliminan la subjetividad de las revisiones manuales y dan retroalimentación inmediata. La Tabla 2 propone cinco umbrales para el caso.

Tabla 2

Umbrales de Calidad Propuestos para el Pipeline de Entrega

Umbral	Condición para avanzar	Etapas del pipeline
Pruebas unitarias y de integración	El 100 % de las pruebas pasa.	Integración continua, en cada commit.
Cobertura de código nuevo	Al menos 80 % de cobertura en el código modificado.	Integración continua, en cada Pull Request.
Análisis estático y seguridad	Cero vulnerabilidades críticas o altas y ningún problema nuevo de severidad bloqueante.	Integración continua, antes de fusionar.

Velocidad de retroalimentación	El ciclo de compilación y pruebas termina en menos de 10 minutos.	Integración continua, medido en cada ejecución.
Pruebas de humo en preproducción	Los flujos críticos del negocio funcionan en el entorno de staging.	Entrega continua, antes de pasar a producción.

El umbral de 80 % de cobertura es una referencia práctica que el equipo puede ajustar. Lo importante es que no disminuya sin una decisión explícita.

Definición de Terminado y Criterios de Aceptación

La Definición de Terminado es la descripción formal del estado de un incremento cuando cumple las medidas de calidad requeridas para el producto. En el caso, una tarea se considera “terminada” cuando se cierra en el cronograma, y por eso el valor ganado sube aunque la funcionalidad falle en producción. Se recomienda que el equipo adopte una DoD común para todos los ítems de trabajo. Un ítem solo está terminado cuando cumple todas estas condiciones:

1. El código fue revisado por al menos un par mediante un Pull Request.
2. Las pruebas automatizadas que lo cubren existen y pasan en el pipeline.
3. Superó todos los umbrales de calidad de la Tabla 2.
4. Fue desplegado a staging a través del pipeline, sin pasos manuales.
5. El Product Owner verificó sus criterios de aceptación.
6. Tiene monitoreo y alertas configurados para producción, y un mecanismo de reversión, como un feature flag.
7. La documentación técnica necesaria está actualizada y no quedan defectos críticos conocidos.

La DoD es universal y se complementa con los criterios de aceptación, que son específicos de cada historia de usuario . Por ejemplo, para una funcionalidad de consulta de saldo, un criterio de aceptación sería: “Dado un cliente autenticado, cuando consulta su saldo, entonces el sistema lo muestra en menos de 2 segundos”. La DoD garantiza la calidad técnica de todo el trabajo. Los criterios de aceptación garantizan que cada funcionalidad resuelva el problema real del negocio. La recomendación clave para la gestión del proyecto es que el valor ganado solo se acredite cuando el ítem cumpla la DoD. Así el CPI y el SPI dejarían de mostrar un avance que todavía no es real.

Automatización de Pruebas

La automatización es lo que hace sostenibles los umbrales y la DoD sin frenar la velocidad de entrega. Se recomiendan tres prácticas. La primera es organizar las pruebas según la pirámide de automatización de Cohn: una base amplia de pruebas unitarias rápidas, una capa intermedia de pruebas de integración y de servicios, y pocas pruebas de extremo a extremo a través de la interfaz, que son lentas y frágiles. La segunda es ejecutar la suite en cada commit dentro de la integración continua, de modo que un defecto se detecte minutos después de introducirse y no semanas después en producción. La tercera es cerrar el ciclo con monitoreo continuo en producción, que alerte sobre errores y degradación del rendimiento y permita restaurar el servicio con rapidez.

Cada recomendación de esta sección actúa sobre una o más métricas DORA. La Tabla 3 resume esa relación, que conecta el diagnóstico con la solución.

Tabla 3*Relación entre las Recomendaciones y las Métricas DORA que Mejoran*

Recomendación	Métrica DORA que mejora	Mecanismo
Umbrales de calidad en el pipeline	Tasa de Fallo de Cambios	Los defectos se bloquean antes de llegar a producción.
Definición de Terminado	Tasa de Fallo de Cambios	Nada se considera terminado, ni suma valor ganado, sin pruebas, revisión y monitoreo.
Pruebas automatizadas en cada commit	Tiempo de Entrega de Cambios y Frecuencia de Despliegue	La validación pasa de semanas manuales a minutos, lo que permite lotes pequeños.
Monitoreo y reversión automática	Tiempo de Restauración del Servicio	Los incidentes se detectan y se revierten en minutos.

Criterios para la Revisión Técnica de Coherencia

Como apoyo a la revisión del documento final del equipo, se proponen cinco criterios de coherencia técnica. Primero, distinguir dos conceptos con nombres parecidos: el Lead Time de las métricas de flujo, que mide desde la solicitud del cliente hasta la entrega (Anderson, 2010), y el Tiempo de Entrega de Cambios de DORA, que mide desde el commit hasta producción (Forsgren et al., 2018). Segundo, interpretar el CPI y el SPI de forma correcta: valores mayores

que 1 indican un desempeño mejor que el plan (PMI, 2017). Tercero, usar los mismos nombres y unidades para cada métrica en todo el documento. Cuarto, verificar que cada recomendación responda a un síntoma del diagnóstico. Quinto, revisar que todas las citas del texto aparezcan en la lista de referencias con formato APA 7, y al revés.

Contexto del caso 2.

“Al finalizar un proyecto de implementación de infraestructura tecnológica, el equipo de desarrollo desea disolverse de inmediato para ser asignado a una nueva iniciativa. Su propuesta es entregar un manual de usuario al equipo de soporte y dar por cerrado el proyecto administrativamente. Desde la perspectiva de la ingeniería de proyectos moderna, explique por qué este enfoque de entrega y abandono representa un riesgo crítico para la organización. Además, detalle tres acciones concretas que el director del proyecto debe ejecutar para garantizar una transición exitosa a producto y asegurar la mejora continua organizacional.”

Análisis Crítico del Enfoque "Entrega y Abandono" (Throw It Over the Wall)

El paradigma tradicional de gestión de proyectos de software ha perpetuado frecuentemente el modelo antipatrón denominado "entrega y abandono" (*throw it over the wall*). Bajo este enfoque, el equipo de desarrollo considera finalizada su responsabilidad al concretar la entrega de un manual de usuario genérico, disolver la estructura temporal del proyecto y tramitar el cierre administrativo formal de la iniciativa. Desde la perspectiva de la ingeniería de software moderna y las operaciones de TI, esta práctica constituye un riesgo estructural severo que desencadena un crecimiento exponencial de la deuda técnica y operativa.

El traspaso abrupto de un sistema a producción sin una etapa formal de transición genera una brecha cognitiva drástica entre quienes construyeron la solución y quienes deben mantenerla

operativa. Kersten (2018), en el marco de Project to Product, enfatiza que tratar el software como un "proyecto" con una fecha de finalización rígida en lugar de un "producto" de ciclo de vida continuo desconecta la fase de desarrollo del valor operativo real. Cuando el equipo del proyecto se disuelve de forma intempestiva:

- **Pérdida de Conocimiento Arquitectónico:** La documentación estática (manuales de usuario) resulta insuficiente para transmitir las decisiones de diseño, los compromisos arquitectónicos (*trade-offs*), los puntos ciegos de rendimiento y las dependencias ocultas del código.
- **Inyección de Deuda Operativa:** Los errores no descubiertos en la etapa de desarrollo o las soluciones temporales (*workarounds*) aplicadas a última hora quedan impunes y son transferidos de manera directa al equipo de operaciones. Esto sobrecarga al personal de soporte con incidentes recurrentes, interrupciones del servicio y degrada la experiencia del usuario final.
- **Falla Sistemática de la Cadena de Valor:** Siguiendo la filosofía del Sistema de Servicio de ITIL 4 (Axelos, 2019), el valor no se crea en el momento del despliegue (*deployment*), sino a lo largo del uso continuo del servicio (*service consumption*). El abandono prematuro rompe la cadena de valor de TI, haciendo imposible la co-creación de valor real entre el proveedor del servicio y la organización.
- **Fragilidad e Inestabilidad de la Plataforma:** Desde la perspectiva de la Ingeniería de Confiabilidad del Sitio (SRE) (Beyer et al., 2016), la entrega sin criterios estrictos de operabilidad introduce sistemas inestables en producción. La carencia de instrumentación, monitoreo de métricas clave y automatización convierte cualquier fallo

operativo en una crisis prolongada, incrementando severamente el Tiempo Medio de Reparación (MTTR).

Plan de Acción de Transición Operativa y Mejora Continua

Para contrarrestar las fallas estructurales del modelo de "entrega y abandono", el Director del Proyecto, en coordinación con el Especialista en Transición, Cierre y Operaciones, debe ejecutar tres acciones concretas estructuradas:

Acción A: Traspaso de Contexto, Transferencia de Responsabilidades y Gestión de Deuda Técnica

1. **Estrategia de Sombra (*Shadowing*) y Trabajo Conjunto:** Implementar una fase de transición activa donde el equipo de desarrollo y el de operaciones coexistan en la atención de los primeros niveles de soporte durante un periodo predeterminado (por ejemplo, 3 a 4 semanas tras el despliegue).
2. **Transferencia Conocimiento Arquitectónico:** Realizar sesiones de inmersión técnica (*knowledge transfer*) enfocadas en la arquitectura de despliegue, esquemas de bases de datos, flujos de integración, puntos de fallo conocidos y mecanismos de contingencia.
3. **Registro y Clasificación de Deuda Técnica residual:** Documentar formalmente en el backlog de producto cualquier deuda técnica acumulada durante el proyecto. Establecer compromisos contractuales u operativos para su resolución prioritarias antes de consumir la entrega definitiva.

Acción B: Adopción de ITIL 4 y SRE (SLO, Presupuestos de Error y Capacitación)

1. **Definición e Implementación de Acuerdos Operativos (SLO / SLI):**
 - Establecer Indicadores de Nivel de Servicio (SLI) claros (ej. latencia, tasa de errores, disponibilidad, rendimiento).

- Acordar Objetivos de Nivel de Servicio (SLO) realistas entre el negocio, desarrollo y operaciones (Beyer et al., 2016).

2. Gobernanza mediante Presupuestos de Error (*Error Budgets*):

- Utilizar el presupuesto de error (\$100% - SLO\$) como mecanismo de regulación de despliegues. Si la tasa de fallas agota el presupuesto de error en un periodo determinado, se congelan los nuevos despliegues de funcionalidades para enfocar los esfuerzos del equipo en la estabilización, refactorización y resolución de deuda técnica.

3. Gestión del Cambio y Transición de Servicios (ITIL 4):

- Configurar el flujo de Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas y Control de Cambios (Axelos, 2019) para el nuevo servicio.
- Capacitar formalmente al personal de Mesa de Ayuda (Soporte Nivel 1 y 2) en el manejo de guías de resolución rápida (*runbooks*) y diagnósticos operativos.

Acción C: Auditorías Post-Proyecto y Revisión Post-Implementación (PIR)

1. Revisión Post-Implementación (PIR):

- Ejecutar una evaluación formal transcurridos entre 30 y 90 días del despliegue inicial (Project Management Institute, 2021).
- Evaluar si el sistema ha entregado los beneficios estratégicos esperados (retorno de inversión, eficiencia operativa, satisfacción del usuario).

2. Medición del Valor Estratégico Real:

- Comparar el caso de negocio original (*business case*) contra el desempeño real del producto en el entorno de producción (Remington & Pollack, 2017).

3. Retroalimentación a la PMO:

- Documentar las brechas detectadas entre los supuestos del proyecto y la realidad operativa.
- Transferir estos hallazgos a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) para actualizar marcos metodológicos, estándares de calidad y estimaciones de proyectos futuros.

Fase de Transición	Práctica Asociada (Marco)	Enfoque Principal	Entregable Clave
Transferencia Técnicas	Transferencia Conocimiento / Deuda Técnica	Mitigar la brecha cognitiva entre desarrollo y soporte.	Matriz de Deuda Técnica y <i>Runbooks</i> Operativos.
Estabilización	ITIL 4 / SRE (Axelos, 2019; Beyer et al., 2016)	Acordar límites de fallo y gobernanza de despliegues.	Acuerdos SLO/SLI e Instrumentación de Presupuestos de Error.
Cierre Operativo	PIR / PMBOK 7 (PMI, 2021; Remington & Pollack, 2017)	Evaluar el valor real del producto en producción.	Informe de Revisión Post-Implementación enviado a la PMO.

Conclusiones sobre Lecciones Aprendidas y Gestión del Conocimiento

El cierre formal del proyecto constituye una fase crítica dentro de la disciplina de la gestión de proyectos, indispensable para consolidar el aprendizaje y proteger el patrimonio intelectual de la organización (Sección 3 de la lectura de referencia).

Importancia de los Procesos de Cierre Formal

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI, 2017) y Kerzner (2017), el cierre formal no abarca únicamente la liquidación de contratos o la firma de aceptación del cliente; representa la verificación sistemática de que la totalidad de los entregables han sido completados según los criterios de aceptación establecidos. Un cierre incompleto expone a la organización a pasivos legales, reclamaciones operativas indeterminadas, asignación ineficiente de recursos en proyectos ya concluidos y la dispersión indocumentada del equipo de trabajo.

Ejecución de Retrospectivas Ágiles y Generación de Sabiduría

Para transformar la experiencia directa en sabiduría organizacional, se requiere la realización de Retrospectivas de Cierre estructuradas (Derby & Larsen, 2006). A diferencia de los análisis de culpas (post-mortems tradicionales), las retrospectivas bajo principios ágiles crean un entorno de seguridad psicológica donde el equipo examina qué funcionó, qué falló, qué descubrimientos se hicieron y qué se debe ajustar. Este proceso permite extraer aprendizajes accionables no solo sobre la tecnología utilizada, sino sobre la dinámica del equipo, la precisión de las estimaciones y la efectividad de las interacciones con los interesados (*stakeholders*).

Actualización de los Activos de los Procesos de la Organización (APAO)

Las lecciones aprendidas pierden su valor transformador si no son codificadas e integradas de forma permanente en la infraestructura del conocimiento de la empresa. Siguiendo las directrices de Dalkir (2011) sobre la gestión del conocimiento, la información no estructurada generada por los equipos debe convertirse en conocimiento explícito. Esto implica la actualización formal de los Activos de los Procesos de la Organización (APAO) (PMI, 2017; Kerzner, 2017), alimentando:

- Bases de datos históricas de métricas (p. ej., métricas de velocidad, densidad de defectos, estimaciones de costo/tiempo).
- Plantillas de gestión y estándares de arquitectura de software.
- Repositorios de riesgos actualizados con nuevos patrones de fallo y sus correspondientes planes de mitigación.

La captura sistemática del conocimiento garantiza que la organización desarrolle una capacidad de mejora continua, reduciendo la curva de aprendizaje en futuras iniciativas e incrementando la madurez metodológica en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

CONCLUSIONES

El cierre formal del proyecto constituye una fase crítica dentro de la disciplina de la gestión de proyectos, indispensable para consolidar el aprendizaje y proteger el patrimonio intelectual de la organización (Sección 3 de la lectura de referencia).

Importancia de los Procesos de Cierre Formal

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI, 2017) y Kerzner (2017), el cierre formal no abarca únicamente la liquidación de contratos o la firma de aceptación del cliente; representa la verificación sistemática de que la totalidad de los entregables han sido completados según los criterios de aceptación establecidos. Un cierre incompleto expone a la organización a pasivos legales, reclamaciones operativas indeterminadas, asignación ineficiente de recursos en proyectos ya concluidos y la dispersión indocumentada del equipo de trabajo.

Ejecución de Retrospectivas Ágiles y Generación de Sabiduría

Para transformar la experiencia directa en sabiduría organizacional, se requiere la realización de Retrospectivas de Cierre estructuradas (Derby & Larsen, 2006). A diferencia de los análisis de culpas (post-mortems tradicionales), las retrospectivas bajo principios ágiles crean un entorno de seguridad psicológica donde el equipo examina qué funcionó, qué falló, qué descubrimientos se hicieron y qué se debe ajustar. Este proceso permite extraer aprendizajes accionables no solo sobre la tecnología utilizada, sino sobre la dinámica del equipo, la precisión de las estimaciones y la efectividad de las interacciones con los interesados (stakeholders).

Actualización de los Activos de los Procesos de la Organización (APAO)

Las lecciones aprendidas pierden su valor transformador si no son codificadas e integradas de forma permanente en la infraestructura del conocimiento de la empresa. Siguiendo

las directrices de Dalkir (2011) sobre la gestión del conocimiento, la información no estructurada generada por los equipos debe convertirse en conocimiento explícito. Esto implica la actualización formal de los Activos de los Procesos de la Organización (APAO) (PMI, 2017; Kerzner, 2017), alimentando:

- Bases de datos históricas de métricas (p. ej., métricas de velocidad, densidad de defectos, estimaciones de costo/tiempo).
- Plantillas de gestión y estándares de arquitectura de software.
- Repositorios de riesgos actualizados con nuevos patrones de fallo y sus correspondientes planes de mitigación.

La captura sistemática del conocimiento garantiza que la organización desarrolle una capacidad de mejora continua, reduciendo la curva de aprendizaje en futuras iniciativas e incrementando la madurez metodológica en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

REFERENCIAS

- Axelos. (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO (The Stationery Office).
- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media.
- Dalkir, K. (2011). *Knowledge Management in Theory and Practice* (2nd ed.). MIT Press.
- Derby, E., & Larsen, D. (2006). *Agile Retrospectives: Making Good Teams Great*. Pragmatic Bookshelf.
- Kersten, M. (2018). *Project to Product: How to Survive and Thrive in the Age of Digital Disrupt with the Flow Framework*. IT Revolution Press.
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (12th ed.). John Wiley & Sons.
- Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (6th ed.). Project Management Institute.
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- Remington, K., & Pollack, J. (2017). *Tools for Managing Project Complexity*. Routledge.